

## 学科 I (計 画)

- 〔No. 1〕 建築計画に関する次の記述のうち、**最も不適当なものはどれか。**
1. 公共施設の規模計画においては、近隣の居住者が施設を利用する頻度は、住所地から施設までの距離が遠くなるほど、著しく減少することを考慮しなければならない。
  2. 防災計画におけるフェイル・セーフとは、火災などの災害の発生に備えて、人命や建築物の安全を確保するために、複数の措置を段階的に用意しておくことである。
  3. 交通計画におけるパーソントリップ(PT)調査は、自動車の出発点と終点、運行目的などを把握し、自動車交通の分布に関する情報を得るための手法である。
  4. 建築物の耐震計画においては、建設地周辺の調査に基づいて、地震の震源特性、地震波の伝播特性及び地盤特性を把握しなければならない。

- 〔No. 2〕 日本の歴史的な建築様式とその特徴との組合わせとして、**最も不適当なものは次のうちどれか。**

|    | 建築様式         | 特 徴                                                     |
|----|--------------|---------------------------------------------------------|
| 1. | 神明造り         | 切妻造り平入りの形式で、両方の妻側に棟持柱を立てて棟木を支えており、正面中央を板扉とするほかは板壁としている。 |
| 2. | 大仏様<br>(天竺様) | 天井を張らずに化粧屋根裏とし、虹梁は円形断面で太く、組物には挿肘木を用いている。                |
| 3. | 八幡造り         | 切妻造り平入りの形式で、身舎の前面に庇を設け、屋根は庇まで葺き下ろしている。                  |
| 4. | 中門造り         | L字型平面をもつ民家の形式で、突出部は馬屋や玄関などに使用し、その正面に出入口を設けている。          |

- 〔No. 3〕 建築物の保存、再生、活用等の事例に関する次の記述のうち、**最も不適当なものはどれか。**
1. 名古屋市市政史料館(名古屋市東区)は、重要文化財に指定されていた旧名古屋高等裁判所の建築物を活用するため、その一部を指定から除外して改修したものである。
  2. 京都文化博物館の別館(京都市)は、旧近衛師団司令本部として竣工した煉瓦造の建築物を改修し、工芸館として再生させたものである。
  3. オルセー美術館(パリ)は、歴史的建造物である鉄道の駅舎を、外観を損ねることなく床面積を増加させ、印象派の作品を中心とする美術館へ再生させたものである。
  4. カステルヴェッキオ美術館(ヴェローナ、イタリア)は、中世に築城されたゴシック様式の城塞を、市立美術館へ再生させたものである。

- 〔No. 4〕 周辺環境を考慮した建築物の計画に関する次の記述のうち、**最も不適当なものはどれか。**
1. 植物、土、水などと日影とを組合せ、建築物の屋外に局所的なクールスポットを創出することにより、夏期の環境調節効果が期待できる。
  2. 鋸<sup>のこぎり</sup>屋根の垂直面に設けた開口を北向きとした場合、安定した天空光を室内に導くことが可能である。
  3. 市街地においては、建物高さの平均値が同じでも、高い建物と低い建物とが混在して高さのばらつきが大きいくほど、一般に、熱や汚染質は拡散しやすくなる。
  4. 2棟の高層建築物を並べて配置する場合、2棟の間に発生する強風は、間隔を狭くするとピーク時の風速は強くなり、風速の増加する領域も広くなる。

- 〔No. 5〕 建築物の各部に関する次の記述のうち、**最も不適当なものはどれか。**
1. マリオン方式のメタルカーテンウォールは、一般に、面内剛性の低いパネル材を用い、地震時には部材が変形して層間変位を吸収する方式である。
  2. 方立ガラスを用いるガラススクリーン構法において、ガラスの厚さが同じ場合、自立型構法は、吊下げ型構法に比べてガラスの高さ方向の寸法を大きくすることができる。
  3. 連窓を層間変位の大きな建築物に設ける場合、地震時の安全性を向上させるためには、ガラスの四周を強固に固定しないほうがよい。
  4. 外壁のサッシの性能は、日本産業規格 (JIS) により、耐風圧性、気密性、水密性、遮音性、断熱性及び日射熱取得性について、各性能項目ごとに3～8段階の等級が定められている。

- 〔No. 6〕 建築物の各部の寸法等に関する次の記述のうち、**最も不適当なものはどれか。**
1. エレベーター方式の立体駐車設備 (小型自動車用) において、自動車の出入口の幅を2.5mとした。
  2. 一般乗用車の自走式の立体駐車場において、傾斜路の本勾配を $\frac{1}{7}$ とし、傾斜路の始まりと終わりのそれぞれ長さ4mの部分については、緩和勾配を $\frac{1}{14}$ とした。
  3. 屋内の公式試合用テニスコートの中央部分の天井高を、13mとした。
  4. プロセニウム形式の劇場において、舞台の床面から、プロセニアムの開口の高さを7mとし、フライタワー内のすのこの高さを12mとした。

- 〔No. 7〕 建築物の各部の寸法及び床面積に関する次の記述のうち、**最も不適当なものはどれか。**
1. 屋内スポーツ施設において、ダブルスの公式試合を行うことのできるバドミントンコート  
を2面設けられるように、内法寸法で6m×13mのスペースを確保した。
  2. 劇場において、車椅子使用者用客席スペースを出入口に近い部分に設け、車椅子1台当  
たりのスペースを、幅0.9m×奥行1.4mとした。
  3. 洋食レストランにおいて、客席部分(40席)を、6m×8mとした。
  4. 特別養護老人ホーム(従来型)において、定員2人の入所者専用居室を、内法寸法で4m×  
6mとした。
- 〔No. 8〕 高齢者及び障害者の利用に配慮した建築物の計画に関する次の記述のうち、「高齢者、障  
害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(国土交通省)」に照らして、**最も不適当な  
ものはどれか。**
1. 公共施設の主要な出入口において、所定の基準を満たす屋外スロープを設け、それに隣接  
して階段を設置した。
  2. 車椅子使用者が利用する体育館に設けるシャワー室において、100cm×100cmのシャワー  
ブースを設け、シャワー用の車椅子を用意した。
  3. 公共交通機関の駅舎の通路において、視覚障害者誘導用の線状ブロックを、通路の壁面や  
柱面から1.5m離して敷設した。
  4. 公共図書館の閲覧室において、車椅子使用者と健常者とが同席して利用できるように、閲  
覧テーブルの上端の高さを、床面から70cmとした。
- 〔No. 9〕 都市計画に関する次の記述のうち、**最も不適当なものはどれか。**
1. チャンディガール(インド)は、ル・コルビュジエらによって設計された新都市で、格子状  
に分割したユニットと、7段階に機能分けした道路網とが計画されている。
  2. 19世紀後半のパリの改造計画は、G.オースマンにより実施され、大通りに面した建築物  
に統一感をもたせるため、建築物の高さと間隔とが規制された。
  3. ウィーン(オーストリア)の環状道路(リンク・シュトラッセ)は、設計競技で選出された  
O.ワグナーによる再開発計画にもとづいて、19世紀後半に建設された。
  4. ミルトン・ケインズ(イギリス)は、独立都市の建設をイメージして開発されたニュータウ  
ンで、住居地域では「環境住区」という基本単位が設定されている。

〔No. 10〕 まちづくりに関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1. 公開空地は、敷地周辺に開放され、だれもが日常自由に利用できる敷地内広場のことであり、一般に、所定の条件を満たせば、歩道状空地やアトリウム空間なども公開空地とみなされる。
2. 法律にもとづかない任意のルールであるまちづくり協定やまちづくりガイドラインは、一般に、地域の独自性を反映しやすい。
3. タウンモビリティシステムは、中心市街地をバリアフリー化して車椅子や電動スクーターなどを貸し出し、歩行困難者の外出機会の拡大だけでなく、市街地の活性化を促す仕組みの一つである。
4. インフィルハウジングは、良質な集合住宅への共同建替えを促進するため、都市の機能が新しい時代に適合しなくなった地区全体をとりこわすことによって、既成市街地の全面的な街区更新を目指す手法である。

〔No. 11〕 住宅の作品名(設計者)とその計画上の特徴との組合せとして、最も不適当なものは、次のうちどれか。

|    | 住宅の作品名<br>(設計者)    | 計画上の特徴                                                              |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1. | シルバーハット<br>(伊東豊雄)  | 南下がりの傾斜地に建ち、玄関からバルコニーまで降りてゆく中央の吹抜けの両側に居室を配置し、トップライトから自然光を取り入れている。   |
| 2. | まつかわボックス<br>(宮脇檀)  | 三方向を建物で囲み、一方を壁でふさいだ準コートハウス形式の住宅であり、2階からの視線をあえて遮ることにより、中庭の求心性を保っている。 |
| 3. | フィッシャー邸<br>(L.カーン) | 2つの矩形のボリュームが45度の角度をもって接合され、一方に2層分の高さをもった居間が、もう一方には2層の個室群が配置されている。   |
| 4. | イームズ自邸<br>(C.イームズ) | 住居とスタジオに分かれた2つの直方体と、それに挟まれた中庭からなり、規格化された工業製品と軽量鉄骨フレームを用いた実験住宅である。   |

〔No. 12〕 集合住宅に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1. 住棟形式における片廊下型は、エレベーターの設置効率が高く、ハンディキャップを負った居住者層にも対応しやすい。
2. 住棟形式におけるセンターコア型は、主に都心の近くに立地する超高層集合住宅などに採用され、コア周囲の壁を主要な構造体を利用することができる。
3. 住棟内の共用空間に子供の遊び場を計画する場合には、住棟の入口ホールやエレベーターホールから十分に離れた位置に設けるほうがよい。
4. タウンハウスにおけるコモンスペースは、コモンアクセス形式とした場合には、居住者同士の交流の場となり、コミュニティ形成を促す役割を担うことができる。

〔No. 13〕 商業建築の計画に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1. 大規模なシティホテルの計画において、基準階の床面積に対する客室部分の床面積の比率を、70%程度とした。
2. 大規模量販店の基準階の計画において、売場(売場内の通路を含む。)と後方施設との床面積の割合を1:1とした。
3. 基準階の平面が30m×20mの中層事務所ビルの計画において、レントブル比を高め、事務室の適切な奥行きを確保するために、偏心コアタイプを採用した。
4. 事務室の机配置におけるスタッグ式は、グループ単位での密なコミュニケーションと、個人が頭脳労働を行うためのプライバシーの双方を必要とする業務に適している。

〔No. 14〕 公共建築の計画に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1. 市庁舎の計画において、届出の受理や証明書の発行等、市民と接する窓口事務部門は、メインエントランスホールに接したわかりやすい場所に配置し、床面積の合計は、一般に、庁舎全体の床面積の合計の10%程度とする。
2. 400床の一般的な総合病院の計画において、産科と小児科の1看護単位は、それぞれ30床程度とする。
3. 地域図書館の開架書架スペースは、収蔵量を250冊/m<sup>2</sup>程度として計画する。
4. 台詞せりふを主体とする演劇を上演する劇場の計画において、すべての客席から表情や細かな身振りを鑑賞できるようにするためには、最後部の客席から舞台中心までの視距離が15m以内となるようにする。



〔No. 15〕 高齢者の医療・福祉施設の計画に関する次の記述のうち、**最も不適当なものはどれか。**

1. 認知症高齢者グループホームにおいて、小規模で家庭的な環境を実現するために、1ユニット当たりの入居定員を10名とした。
2. 老人デイサービスセンターにおいて、通所介護に必要な浴室、食堂、機能訓練室、静養室、相談室等を計画した。
3. 介護老人保健施設において、療養室の入所者1人当たりの床面積を12m<sup>2</sup>とした。
4. 特別養護老人ホームにおいて、少人数のグループに分けて介護するために、共用空間を数室の居室とともにユニット化し、そのユニットを複数配置した。

〔No. 16〕 建築計画に関する次の記述のうち、**最も不適当なものはどれか。**

1. 生産施設においてクリーンルームを設計する場合には、外部から清浄空間への段階的なクリーン化・防塵化を考慮したゾーニング計画とし、各ゾーンの境界にエアシャワーなどを設けた多段バリアシステムとする。
2. 立体自走式の駐車場におけるサイドスロープは、スロープを分離していない方式に比べて安全性は高いが、一般に、面積効率の劣ることが多い。
3. 劇場の搬入口の計画において、ウイング式(荷台の側面と屋根面を一体として上方に開くことができるもの)の大型トラックに対応するためには、プラットホームの高さを1m程度とし、駐車スペースの有効天井高を5m以上とする必要がある。
4. 電磁波による実験・検査を行う研究所などに設ける電磁シールドルームは、電磁波の室内への侵入又は外部への漏えいを防ぐための防護措置を施した室であり、シールド層には、一般に、電導性の低い材料が用いられる。

〔No. 17〕 建築物とその特徴に関する次の記述のうち、**最も不適当なものはどれか。**

1. 潟博物館(水の駅「ビュー福島潟」)(新潟県新潟市)は、来館者の動きに従って眺望が連続的に変化するように螺旋状の動線空間で構成され、外形は地盤面から頂部に向かって広がる逆円錐形になっている。
2. 長岡リリックホール(新潟県長岡市)は、駐車場を建物入口の反対側に配して明確に歩車を分離し、来館者の動線を円滑にエントランス空間に導くために、演劇ホールとコンサートホールの間に光庭や吹抜けをもつモール状の空間を設けている。
3. 愛知県児童総合センター(愛知県長久手市)は、児童の健全育成や遊びに係わる情報の発信、研究開発などの機能を担う施設であり、吹抜け空間を中心としたアトリウムを取り囲むように、創作活動諸室・体験諸室・幼児コーナーなどが配置されている。
4. ふじようちえん(東京都立川市)は、園舎の屋上に自由に走り回れる円環状のウッドデッキを設置し、屋上から地面まですべり下りる「すべり台」を設けたり、既存のケヤキの大木を残して「木登り」ができるようにするなどの工夫がなされている。

- 〔No. 18〕 建築物の設計・工事監理の契約等に関する次の記述のうち、**最も不適当なものはどれか。**
1. 建築士法においては、建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を受けた場合であっても、建築物の用途及び規模にかかわらず、委託された工事監理の業務を一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならないことが定められている。
  2. 建築士法に定められた工事監理受託契約を締結する際、建築主に対して管理建築士等が説明する重要事項(契約の内容及びその履行に関する事項)には、「工事監理の実施の状況に関する報告の方法」が含まれている。
  3. 「建築士法第25条の規定に基づき、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準」においては、「工事監理の着手に先立って、工事監理体制その他工事監理方針について建築主に説明する業務」は、工事監理に関する標準業務として示されている。
  4. 「建築士法第25条の規定に基づき、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準」においては、工事監理者は、標準業務としての「設計図書の内容の把握」を行った際、設計図書に明らかな矛盾、誤謬、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合には、原則として、それを建築主に報告し、必要に応じて建築主を通じて設計者に確認すると明記されている。
- 〔No. 19〕 建築積算に関する次の記述のうち、建築工事建築数量積算研究会「建築数量積算基準」に照らして、**最も不適当なものはどれか。**
1. 山留め壁(地中連続壁)における鉄筋の所要数量を求める場合、設計数量に4%の割増をすることを標準とする。
  2. 鉄筋コンクリートの柱(基礎柱を除く。)において、各階の柱の全長にわたる主筋の継手は、階高が7m未満の場合、各階ごとに1か所あるものとする。
  3. 鋼板の数量の算出において、複雑な形状のものにあっては、その面積に近似する長方形とみなすことができる。
  4. 石材による主仕上げの計測・計算において、面積が $0.1\text{m}^2$ 以下の開口部による石材の欠如については、原則として、ないものとする。

〔No. 20〕 建築の企画やマネジメントに関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1. デューデリジェンスは、不動産の適正な価値やリスクを評価するために行う建築物の物理的状況調査、建築物の法的調査、建築物の経済的調査等の多角的な調査のことである。
2. 施工者の選定における総合評価落札方式は、競争参加者が技術提案と価格提案とを一括して行い、それに対して発注者が、施工時の安全性や環境への影響など、価格以外の要素を含めた総合的な評価を行う方式である。
3. 設計者の選定におけるプロポーザル方式は、一般に、発注者側には事前に厳格な設計と条件を決めておかなくてもよい等の利点があり、応募者にとってはプレゼンテーションでの負担が軽減される場合が多い。
4. フィージビリティスタディは、外部組織が実践している優良事例を分析して目標値を設定し、目標を達成するために自組織の活動を測定・評価して変革を進める手法である。